

Stefan-Boltzmanns lov

Journaløvelse fysik B

Formål

Formålet med øvelsen er at undersøge Stefan-Boltzmanns lov. Og mere overordnet at træne det at holde styr på store datamængder.

Teori

Et sortlegeme ved temperaturen T , udsender i følge Stefan-Boltzmanns lov elektromagnetisk stråling hvis effekt P er

$$P = A \cdot \sigma \cdot T^4$$

Konstanten $\sigma = 5,6704 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4}$ kaldes Stefans konstant og A er overfladearealet af sortlegemet. Da strålingen stammer fra et legeme med en bestemt temperatur, kaldes den ofte varmestråling eller temperaturstråling. Varmestråling er således ikke en bestemt form for elektromagnetisk stråling, navnet henviser blot til strålingens oprindelse. Hvor i det elektromagnetiske spektrum strålingen ligger, afhænger af legemets temperatur.

Forsøget

Forsøget minder i sin udførelse meget om forsøget **Karakteristikker**, med en glødetråd. I dette forsøg bruger vi en specielt formet lampe som er velegnet til forsøget, hvor glødetråden dog er af wolfram som i almindelige lamper.

I forsøget vil vi justere spændingsfaldet over glødetråden, og måle strømstyrken og spændingsfaldet. Når strømstyrken øges, stiger temperaturen af glødetråden og glødetrådens resistans stiger også. Ved at beregne resistansen får vi således indirekte informationer om temperaturen. Da der findes tabellagte målinger af temperatur og resistans for wolfram, kan resistans således oversættes til temperatur.

Den effekt glødetråden udstråler, bør være lig med den effekt $P = U \cdot I$ der omsættes i pæren når der løber strøm igennem den.

Forsøg A. Resistansen af en kold glødetråd

Allerførst måles resistansen ved en kendt referencetemperatur, R_0 , her stuetemperatur. Det gøres ved at hjælp af et ohmmeter.

➤ Tilslut ohmmeteret med krokodillenæb til pærens to udgange og mål resistansen.

Stefan-Boltzmanns lov

Journaløvelse fysik B

Forsøg B. Hovedforsøget

Nu bygges det samme kredsløb som i øvelsen Karakteristikker. Men denne gang varieres spændingsfaldet mellem ca. 5V og 12V i spring af ca. halve volt. Inden I tænder for spændingskilden **skal I skrue helt ned!**

For hver værdi af spændingsfaldet U aflæses også strømstyrken I , og resistansen beregnes af resistansformlen $R = \frac{U}{I}$.

For at finde temperaturen udregnes først forholdet $\frac{R}{R_0}$. I en tabel som er vedlagt som Excelfil opsøges værdien af denne brøk og temperaturen aflæses. Nu vil tabellen højst sandsynlig ikke indeholde netop de værdier du har fundet og temperaturen kan derfor ikke direkte aflæses. I stedet for kan man regne sig frem til temperaturen ved potensregression over data.

Databehandling

Til databehandlingen bruges appen Grafio. I skal oprette mange manuelle og beregnede kolonner. Det er vigtigt at navngive variablerne og sætte enheder på.

1. Indtast værdierne af U og I i manuelle kolonner.
2. Opret en beregnet kolonne for $R = \frac{U}{I}$.
3. Opret en beregnet kolonne for R/R_0 .
4. Beregn vha. den vedlagte Excelfil de temperaturer der svarer til de forskellige værdier af R/R_0 . Indsæt tallene i en manuel kolonne.
5. Opret en beregnet kolonne for $P = U \cdot I$.
6. Lav en graf for P som funktion af T . Udfør en potensregression (som hedder $a \cdot x^b$ i Grafio). Noter eksponenten b og beregn den relative afvigelse af b fra den forventede værdi på 4. (Konstanten a er underordnet i forsøget. Den afhænger af såvel Stefans konstant som wolframtrådens overfladeareal.)
7. Lav et residualplot. Kommenter.
8. Beregn spredningen af residualerne i forhold til differensen mellem største og mindste effektværdi, dvs. beregn størrelsen $\frac{RMSE}{y_{max}-y_{min}}$, og angiv tallet som en procent.
9. Har I sandsynliggjort Stefan-Boltzmanns lov?